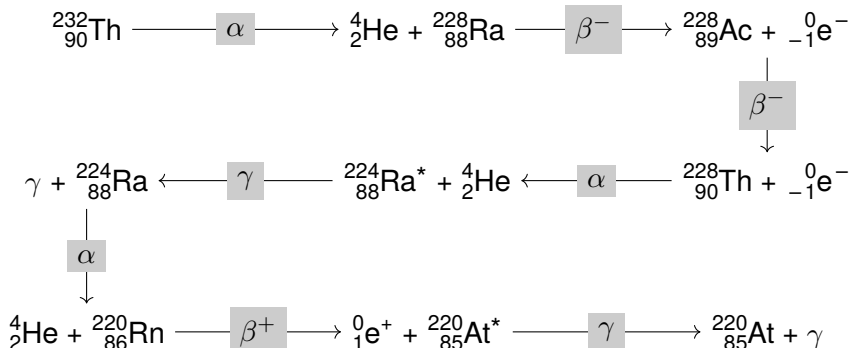


RADIOACTIVITÉ

Exercices Corrigés

Exercice 1 : Types de radioactivité

Voici une chaîne de désintégration à partir du thorium 232 :



Identifier à chaque étape le type de radioactivité.

Exercice 2 : Équation radioactive

1. Compléter les équations suivantes en précisant la particule p et le noyau fils ${}_Z^AX$.

(a) $(\beta^+) {}^{15}_8\text{O} \longrightarrow {}^{15}_6\text{C} + {}^0_1\text{e}^+$

(e) $(\beta^-) {}^3_1\text{H} \longrightarrow {}^3_2\text{He} + {}^0_{-1}\text{e}^-$

(b) $(\gamma) {}^{234}_{91}\text{Pa}^* \longrightarrow {}^{234}_{91}\text{Pa} + \gamma$

(f) $(\alpha) {}^{212}_{84}\text{Po} \longrightarrow {}^{208}_{82}\text{Pb} + {}^4_2\text{He}$

(c) $(\beta^-) {}^{14}_6\text{C} \longrightarrow {}^{14}_7\text{N} + {}^0_{-1}\text{e}^-$

(g) $(\alpha) {}^{172}_{79}\text{Au} \longrightarrow {}^{168}_{77}\text{Ir} + {}^4_2\text{He}$

(d) $(\gamma) {}^{20}_9\text{F}^* \longrightarrow {}^{20}_9\text{F} + \gamma$

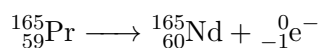
(h) $(\beta^+) {}^{201}_{86}\text{Rn} \longrightarrow {}^{201}_{85}\text{At} + {}^0_1\text{e}^+$

2. Préciser les grandeurs conservées lors de ces désintégrations.

Pour toutes les désintégrations on retrouve le même nombre de nucléons de chaque côté de l'équation.

Exercice 3 : Désintégration

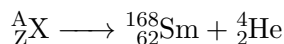
On considère l'équation suivante :



1. Identifier le type de radioactivité et la particule émise.

Il s'agit de la radioactivité de type β^- , la particule émise est un électron.

On considère maintenant l'équation de réaction suivante :



2. Identifier le type de radioactivité.

Il s'agit de la radioactivité de type α .

3. Déterminer la composition du noyau radioactif avant sa désintégration et à quel élément il correspond.

Avant désintégration le noyau contenait : 172 nucléons : 64 protons et 108 neutrons. Il s'agissant d'un noyau de Gadolinium (Gd).

Exercice 4 : Activité radioactive

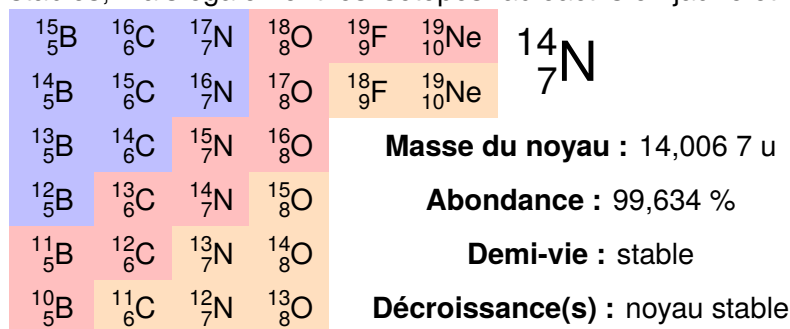
Un échantillon de roche contenant du cobalt 59, bombardé artificiellement par des neutrons, contient dès lors 57×10^{17} noyaux de cobalt 60. Au bout de 2 min, il n'en reste plus que 23×10^{16} . Déterminer l'activité radioactive de cette roche.

$A = \frac{dN}{dt}$, on peut ici écrire que pour nos noyaux de cobalt 60 :

$$A_{^{60}\text{Co}} = \frac{(57 \times 10^{17} - 23 \times 10^{16})}{2 \times 60} = 4,6 \times 10^{16} \text{ Bq.}$$

Exercice 5 : Vallée de la stabilité

Le diagramme (N,Z) de Segrè représente l'ensemble des isotopes connus. On retrouve en rouge les isotopes stables, mais également les isotopes radioactifs en jaune et en bleu sur le schéma ci-dessous.



1. Définir le terme isotope
2. Donner la composition du noyau de chaque isotope de l'azote
3. En analysant leur structure, identifier quelle particule est en excès dans chacun de ces isotopes.
4. En déduire le type de radioactivité associée.
5. Expliquer le fait que les isotopes d'azote 14 et 15 représentent près de 100 % des atomes d'azote présents sur Terre.

Exercice 6 : Radiographie au phosphore

Un patient reçoit 30 ng de phosphore 32 radioactif de type β^- . Les émissions γ émises par les noyaux fils du phosphore 32 permettent d'effectuer une radiographie.

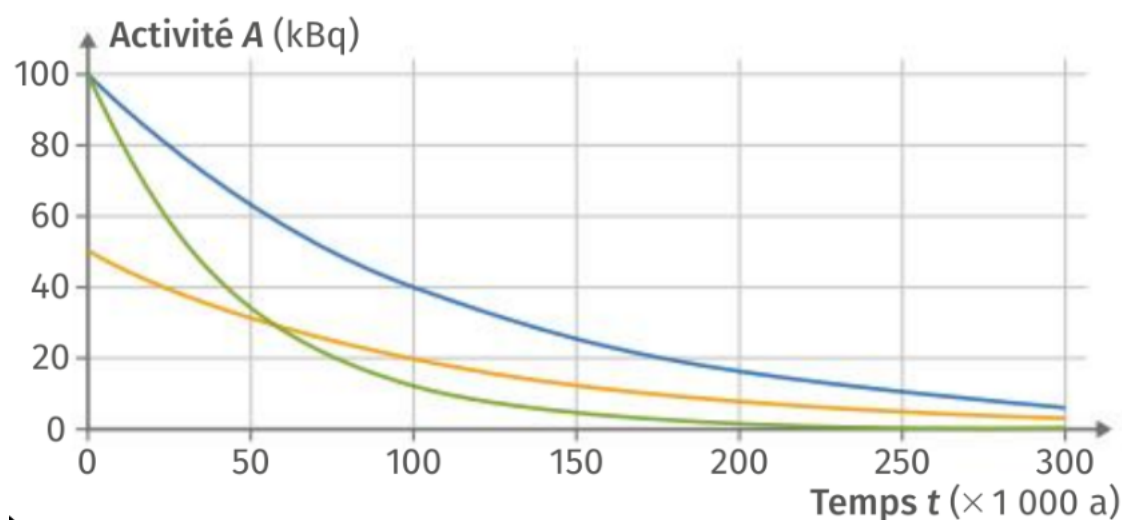
1. Écrire l'équation de désexcitation du noyau fils.
2. Déterminer le nombre de noyaux injectés dans le patient.
3. Déterminer la date à laquelle 99 % des noyaux se sont désintégrés.

Données :

- Masse molaire du phosphore : $M(^{32}\text{P}) = 32,0 \text{ g mol}^{-1}$
- Temps de demi-vie du phosphore 32 : $t_{1/2}(^{32}\text{P}) = 14,26 \text{ j}$
- Constante d'Avogadro : $N_A = 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

Exercice 7 : Identification de roches

Des roches radioactives ont été retrouvées dans un laboratoire. Après des analyses sur leur radioactivité, la décroissance radioactive de chacune de ces roches a été représentée ci-dessous :



1. Définir l'activité radioactive d'un échantillon.
2. Établir la relation entre l'activité et le nombre de noyaux radioactifs présents dans l'échantillon.
3. Identifier la nature des noyaux radioactifs présents dans chacune de ces roches.

Données :

- **Temps de demi-vie :** $t_{1/2}({}^{230}\text{Th}) = 75 \times 10^3 \text{ a}$
- $t_{1/2}({}^{202}\text{Pb}) = 53 \times 10^3 \text{ a}$
- $t_{1/2}({}^{231}\text{Pa}) = 33 \times 10^3 \text{ a}$
- $t_{1/2}({}^{233}\text{U}) = 159 \times 10^3 \text{ a}$

Exercice 8 : Âge de la Terre

La datation à l'uranium-plomb permet de déterminer assez précisément l'âge de la Terre, le plomb étant le produit final stable de la désintégration de l'uranium 238. Si l'on mesure la quantité de plomb 206 dans un échantillon de roche, en considérant qu'il n'y en avait pas initialement, on peut déterminer l'âge du minéral. On s'intéresse à un échantillon de roche dont l'âge correspond à celui de la Terre. La courbe de décroissance radioactive théorique de cette roche est fournie dans le document 2. Le nombre de noyaux de plomb mesuré dans la roche à la date t_{Terre} , notée $N_{\text{Pb}}(t_{\text{Terre}})$, est égale à $2,5 \times 10^{12}$.

1. Indiquer le nombre initial $N_U(t_0)$ de noyaux d'uranium.
2. Définir et déterminer graphiquement le temps de demi-vie $t_{1/2}$.
3. Exprimer le nombre de noyaux d'uranium 239 au cours du temps.
4. Établir la relation entre le nombre de noyaux d'uranium 238 au moment de la formation de la roche, $N_U(t_0)$, $N_U(t_{\text{Terre}})$ et $N_{\text{Pb}}(t_{\text{Terre}})$.
5. Calculer le nombre $N_U(t_{\text{Terre}})$ de noyaux d'uranium et déterminer l'âge de la Terre.